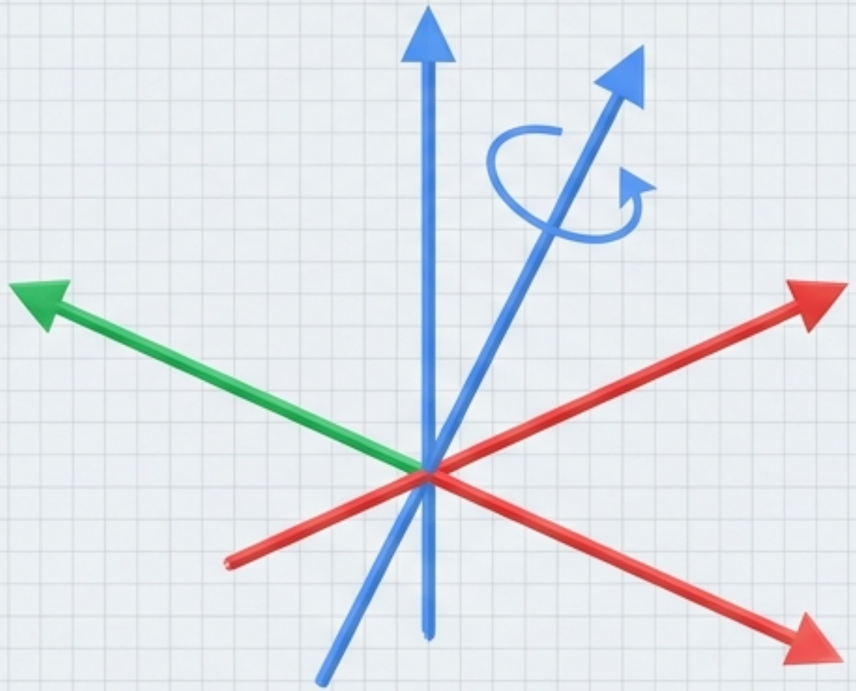
Implementación de Mini INS en ROS2

Integración de IMU y Visualización de Orientación mediante Cuaterniones

Integrantes:

Jhon Hesneyder Londoño Rojas
Juan David Villota Bernal

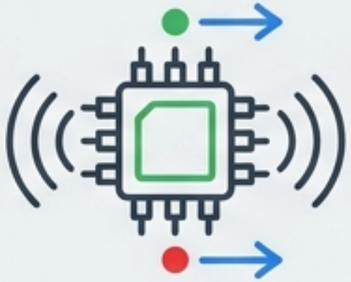


Gemini Notebook

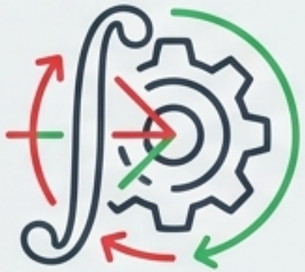
Objetivos del Laboratorio



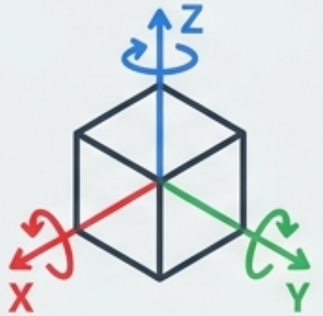
Probar el entorno **ROS2** (**Jazzy/Humble**) y **RViz** en **Ubuntu.**



Simular y recibir datos inerciales a través del tópico **/imu.**



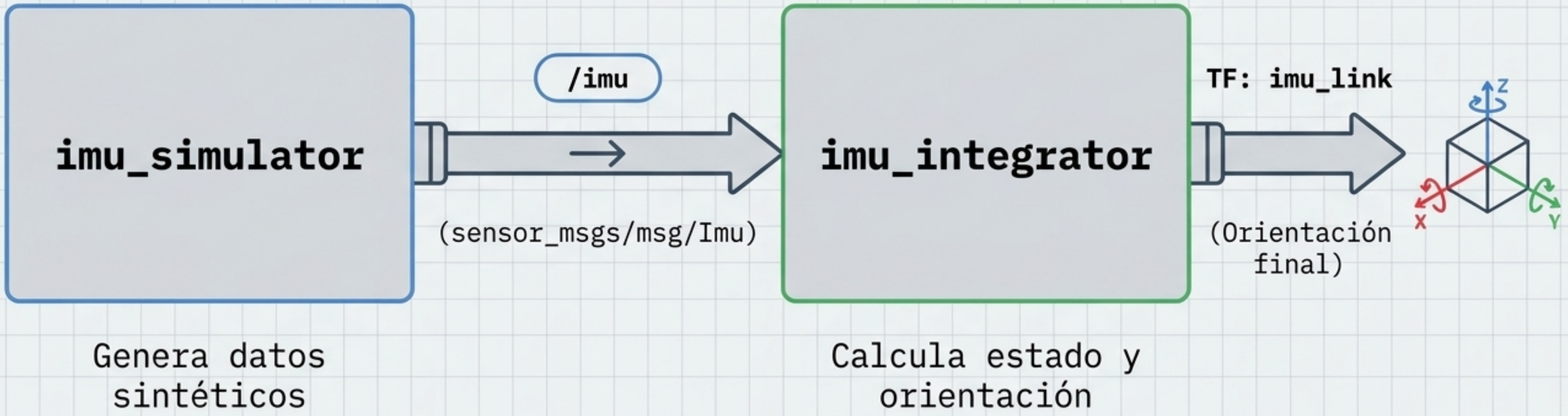
Integrar matemáticamente la velocidad angular (**ω**).



Publicar la orientación espacial como una Transformada (**TF**) usando cuaterniones.

Gemini Notebook

Arquitectura del Sistema: El Grafo ROS



Gemini Notebook

Componente 1: El Nodo Simulador

- **Propósito:** Generar datos inerciales sintéticos ante la falta de hardware físico.
- **Acción:** Publica una rotación constante en el eje Z (0.5 rad/s).
- **Frecuencia:** Ejecución del temporizador a 100Hz (0.01s).

```
msg = Imu()
msg.angular_velocity.z = 0.5  # rad/s
self.pub.publish(msg)
```

Gemini Notebook

Componente 2: El Corazón Integrador

Paso A: Calcular Delta

Leer Velocidad Angular (ω) y obtener el diferencial de tiempo (`dt`).

Paso B: Rotación Incremental

Transformar el vector a un cambio de orientación (dq).

```
dq = R.from_rotvec(w * dt)
```

Paso C: Actualizar Estado

Multiplicar el estado actual por el cambio.

```
q_nuevo = q_actual * dq
```



¡Crítico! La Normalización (`q.normalized()`) es obligatoria en cada ciclo para evitar deriva numérica.

Gemini Notebook

Flujo de Trabajo en Terminal

Compilación (Terminal 0)

Propósito: Preparar entorno.

```
colcon build
source install/setup.bash
```

Nodo Emisor (Terminal 1)

Propósito: Iniciar simulación.

```
ros2 run imu_orientation imu_simulator
```

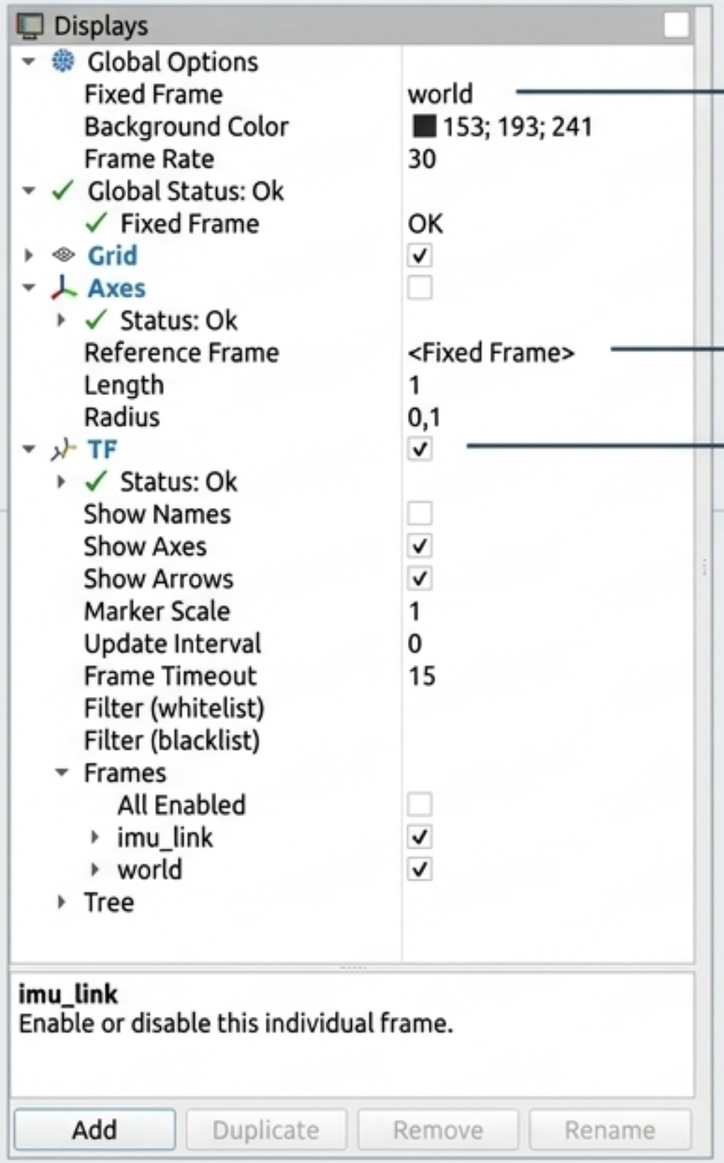
Nodo Receptor (Terminal 2)

Propósito: Iniciar cálculo y TF.

```
ros2 run imu_orientation imu_integrator
```

Gemini Notebook

Configuración de RViz2 (Visualización)



1

Fixed Frame: DEBE establecerse en '`world`'. Si no coincide con el nodo emisor, el sistema falla gráficamente.

2

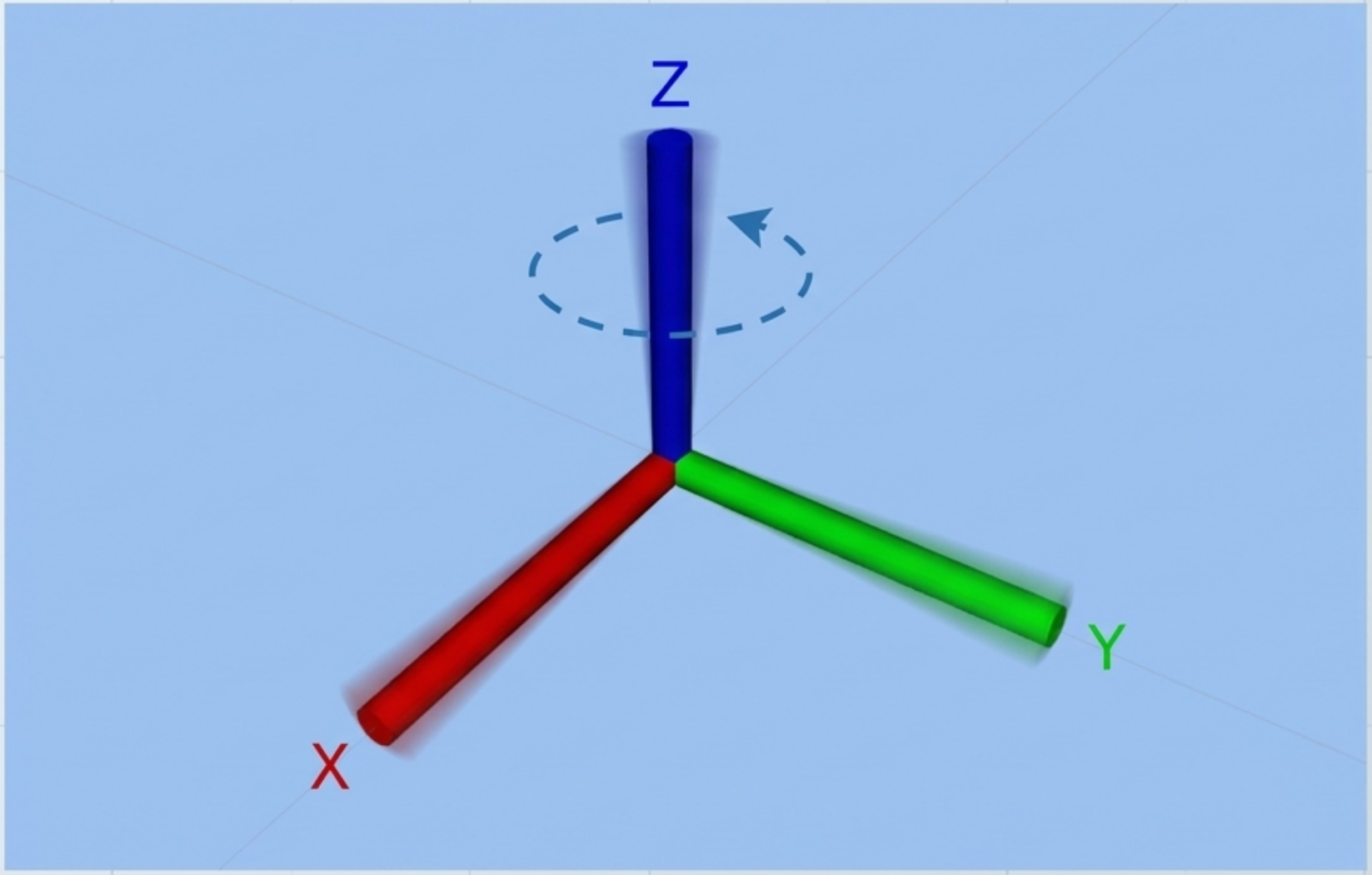
Add TF: Activar para poder visualizar la jerarquía y relación geométrica entre los diferentes marcos de referencia.

3

Add Axes: Configurar '**Reference Frame**' específicamente en '`imu_link`' para revelar los ejes RGB del objeto simulado.

Gemini Notebook

Resultados: Rotación en Tiempo Real



Lo que vemos:

El marco de referencia `imu_link` rotando de forma continua sobre su eje Z (eje azul) respecto al marco fijo `world`.

Significado Conceptual:

Representación visual perfecta y en tiempo real de la integración matemática continua de la velocidad angular sintética (`0.5` rad/s) calculada en el nodo integrador.

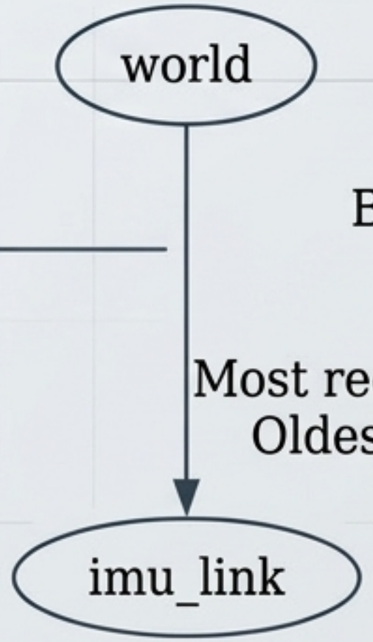
Gemini Notebook

Validación del Árbol de Transformaciones (TF Tree)

```
ros2 run tf2_tools view_frames
```

1

Direccionalidad: Confirma la jerarquía matemática correcta donde el marco estático 'world' (padre) emite la transformación hacia 'imu_link' (hijo).



Broadcaster: default_authority
Average rate: 100.174
Buffer length: 4.991
Most recent transform: 1789586113.851526
Oldest transform: 1789586108.860192

2

Frecuencia de Publicación: Demuestra que el broadcast opera estable a ≈100Hz, validando la comunicación ininterrumpida del temporizador.

Gemini Notebook

Extensión: Análisis mediante Ángulos de Euler

Comparación de Ángulos de Euler de **imu_link (Z-Y-X)**			
Eje	**RViz (Reference)**	**Simulator (Computed)**	**Diferencia**
Yaw (Z)	`0.4304 rad`	`0.3815 rad`	`+0.0489 rad`
Pitch (Y)	`1.0198 rad`	`1.0251 rad`	`-0.0053 rad`
Roll (X)	`-- (approx. 0)`	`-0.0005 rad`	`--`



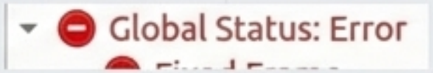
Nota Crítica de Ingeniería

Conclusión Analítica:

RViz2 utiliza una convención intrínseca **Z-Y-X** (guiñada-cabeceo-alabeo). Para lograr una comparación matemática directa sin errores conceptuales de rotación, **los sistemas de simulación externos deben configurar obligatoriamente la misma secuencia matricial**.

Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico y Solución de Errores

Síntoma en RViz	Causa Probable	Solución
No aparece nada o Error de Frame. 	Fixed frame incorrecto.	Cambiar parámetro a 'world'.

Rotaciones erráticas o saltos gráficos.	Cálculo de diferencial de tiempo (dt) negativo o nulo.	Aplicar filtro en código:
		`if dt <= 0:`
		`  return`

Deriva numérica progresiva o deformación 3D del modelo.	Pérdida de ortogonalidad (el cuaternión deja de ser unitario).	Aplicar `q.normalized()` en cada ciclo del integrador.
Los nodos de ROS2 no se comunican en terminales nuevas.	Falta importar las variables de entorno del workspace.	Ejecutar comando: `source install/setup.bash`

Gemini Notebook

Conclusiones y Validación Conceptual

Validación de Ejercicios

✅ **¿Alterar la velocidad en Z?** El sistema es reactivo: cambiar la magnitud en el código altera inmediatamente la velocidad de rotación visual en pantalla.

✅ **¿Modificar componentes X o Y?** Se reorienta instantáneamente el eje de rotación tridimensional en tiempo real, validando la integración espacial completa.

Conclusión General



Éxito del Sistema: Se estableció exitosamente una tubería completa desde la generación sintética de datos hasta la representación visual 3D estable (Mini INS).

El Poder de la Modularidad ROS2: El proyecto demuestra la separación perfecta entre componentes: el emisor de datos, el corazón matemático, y un visualizador gráfico totalmente independiente.

Gemini Notebook